

Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 4. Análisis de problemas y toma de decisiones

Introducción

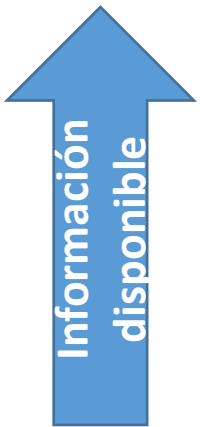
- Muchos autores definen al empresario como aquél que toma las decisiones en la empresa.
- En el transcurso de la historia, se han tomado decisiones basándose en la experiencia, la intuición, el sentido común, etc. Hoy día, es necesario completarlo con un método científico basado en instrumentos objetivos de investigación y medida.

Modelización

- La modelización consiste en una representación simplificada de la realidad para permitir una mejor comprensión y descripción del objeto que representa.
- Los modelos pueden clasificarse según distintos criterios:
 - Modelos **objetivos**, en los que intervienen sucesos experimentables objetivamente, y modelos **subjetivos**, que han de ser informales y basarse en la intuición.
 - Modelos **analíticos**, que sirven para obtener soluciones, entre los que estaría los modelos **de optimización**, y modelos **de simulación**, que son representaciones simplificadas sobre las que se opera para estudiar el sistema.
 - Modelos **estáticos**, que no utilizan la variable tiempo, y **dinámicos**, en los que el tiempo es una variable o un parámetro.
 - Modelos **deterministas**, que se suponen conocidos con certeza los datos de la realidad que presentan, y **probabilísticos**, uno o varios datos se conocen en términos de probabilidades.

Ambientes de decisión

- Tomar decisiones es tanto más sencillo cuanto mayor es la información de la que se dispone.
- Los **estados de la naturaleza** son los sucesos de los que depende la decisión y en los que no puede influir apenas el decisor.
- Ambientes de decisión posibles:
 - **Certeza**. El decisor conoce con absoluta seguridad los estados de la naturaleza.
 - **Riesgo**. El decisor no sabe qué estados de la naturaleza se presentarán, pero sí cuales pueden presentarse y la probabilidad que tiene cada uno de ellos.
 - **Incertidumbre estructurada**. Se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de cada uno de ellos.
 - **Incertidumbre no estructurado**. Ni siquiera se conocen los posibles estados de la naturaleza.
- Para pasar de un tipo de ambiente a otro anterior es necesario obtener información. A este proceso se lo denomina **proceso de aprendizaje**.



Criterios de decisión en ambiente de incertidumbre

- En un entorno de escasez de información, la decisión será altamente subjetiva.
- Si la incertidumbre no está estructurada ni se puede obtener información, la decisión se basará en la mera intuición.
- **Criterios de decisión en ambiente de incertidumbre estructurada:**
 - Criterio de Laplace, racionalista o de igualdad verosimilitud.
 - Criterio optimista.
 - Criterio de Wald o pesimista.
 - Criterio de Hurwicz o de optimismo parcial.
 - Criterio de Savage o del mínimo pesar
- Independientemente del criterio, una estrategia se dice **dominada** si es peor que otra en cualquier estado de la naturaleza.

Criterio de igual verosimilitud (Laplace)

- Si no se conocen las probabilidades, no hay razón para pensar que un estado de la naturaleza tenga más probabilidad que otro.
- Si los resultados son favorables, se toma el resultado medio más elevado, y si son desfavorables, el más bajo.

Criterio optimista

- Asume que el estado que se presentará será el más favorable.
- Si los resultados son favorables, se denomina **maxi-max**, y si son desfavorables, se denomina **mini-min**.

Criterio pesimista (Wald)

- Asume que el estado que se presentará será el más desfavorable.
- Si los resultados son favorables, se denomina **maxi-min**, y si son desfavorables, se denomina **mini-max**.

Criterio de optimismo parcial (Hurwicz)

- Constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista mediante un coeficiente de optimismo α .
- $\alpha = 1$ da el criterio optimista y $\alpha = 0$ el criterio pesimista.

Criterio del mínimo pesar (Savage)

- Parte de la elaboración de **una matriz de pesares**.
- Elige el mínimo “pesar” entre los máximos posibles.

Teoría de los juegos de estrategia

- En muchas ocasiones, el resultado obtenido no sólo depende de la alternativa seleccionada por nuestro decisor, sino también de las decisiones tomadas por otros.
- Los juegos de estrategia se pueden clasificar de la siguiente forma:
 - Según el **número de participantes**.
 - Según sea la **ganancia total obtenida por el conjunto de todos los participantes**. Suma cero o no nula, dentro de la cual, constante o variable.
 - Según el **número de jugadas**.
 - Según la **información de la que disponen los participantes**.
 - Según los **elementos que intervengan en las decisiones**. Estrategia pura, si solo interviene su actuación, o mixta, si interviene algún elemento aleatorio.

Juego rectangular

- Juego de **dos personas de suma nula**.
- La matriz de decisiones tiene forma rectangular.
- Para hallar la solución debemos hallar las mejores estrategias de los dos jugadores y el **valor del juego**, es decir, la cantidad que gana un jugador y que el otro pierde.
- Si el maxi-min del ganador coincide con el mini-max del perdedor, entonces se denomina **juegos con punto de silla**.

Probabilidad y riesgo I

- Considerando la **definición clásica** o **de Laplace**, si de un total de n casos, todos igualmente factibles, un suceso S puede presentarse en h de los casos, la probabilidad de ocurrencia de ese suceso es

$$P(s) = \frac{h}{n}.$$

- Aplicando la **concepción frecuencial** u **objetivista de la probabilidad**, la probabilidad es el límite de la frecuencia relativa cuando el número de observaciones crece indefinidamente.
- Sean dos suceso S y T , se denomina **suceso compuesto** al consistente en que acontezca ambos y se denota por $S \cap T$. La probabilidad del suceso compuesto es

$$P(S \cap T) = P(T)P(S|T) = P(S)P(T|S).$$

siendo $P(S|T)$ la probabilidad de S condicionada a T .

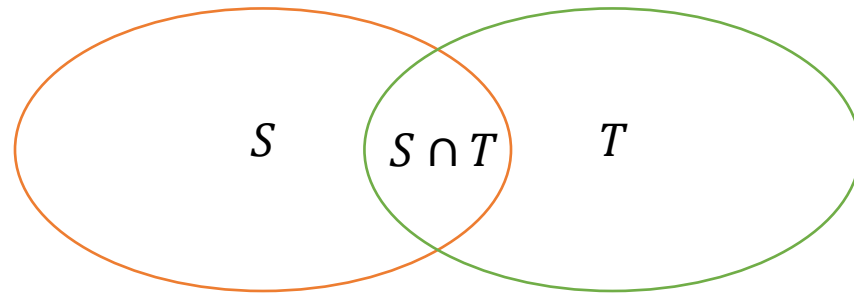
- Si los sucesos son **independientes**, entonces

$$P(S|T) = P(S)$$

$$P(T|S) = P(T)$$

Probabilidad y riesgo II

- Cuando dos sucesos no se pueden presentar juntos, se dice que son **mutuamente excluyentes**, y $P(S \cap T) = 0$.
- En general, $P(S \cup T) = P(S) + P(T) - P(S \cap T)$.



- Se dice que una variable es **aleatoria** cuando no se sabe con certeza el valor que tomará, sino solo qué valores puede tomar y qué probabilidades tiene de cada uno de ellos.
- Al conjunto de valores que puede tomar una variable aleatoria se le denomina **distribución de probabilidad**, y se representa habitualmente mediante **histogramas**.

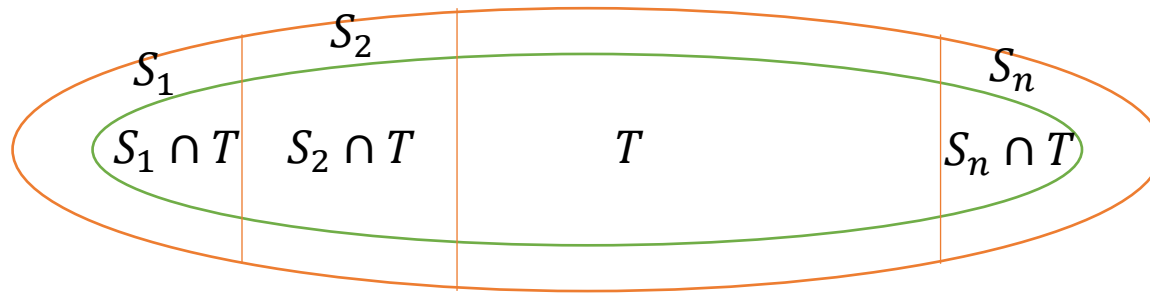
Probabilidad y riesgo III

- Sea una variable aleatoria x que puede tomar los valores x_i con probabilidad p_i para $i = 1, \dots, n$.

Esperanza matemática	$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i p_i = \bar{x}$
Varianza	$\sigma^2(x) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 p_i$
Desviación típica	$\sigma(x) = \sqrt{\sigma^2(x)}$
Coeficiente de variación	$CV(x) = \frac{\sigma(x)}{E(x)}$

Análisis bayesiano

- Sean $S_1, \dots, S_n$ un conjunto de sucesos disjuntos y sea T un suceso que puede producirse si acaece cualquier S_i .



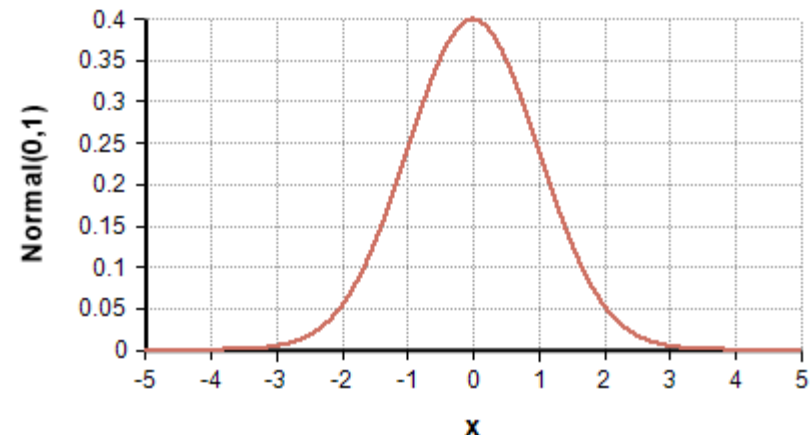
- El **Teorema de Bayes** relaciona las probabilidades condicionadas de los sucesos:

$$P(S_i|T) = \frac{P(T|S_i)P(S_i)}{P(T)} = \frac{P(T|S_i)P(S_i)}{P(T|S_1)P(S_1) + P(T|S_2)P(S_2) + \dots + P(T|S_n)P(S_n)}$$

La determinación del grado de confianza I

- Existen variables que pueden tomar ciertos valores, **discretas**, y variables que pueden tomar un número infinito de valores, **continuas**.
- Uno de los tipos de variables continuas más importante es el integrado por las **variables normales**, cuya distribución de probabilidad es una **distribución normal**.
 - Son simétricas y tienen forma de **campana de Gauss**.
 - El área correspondiente a cada valor de la variable es infinitesimal.
 - La probabilidad de que la variable tome un valor comprendido en un cierto intervalo finito es igual al área existente bajo la campana en ese intervalo.
 - La esperanza matemática se encuentra en el centro de la distribución.
 - Se representa perfectamente conociendo su esperanza y su varianza.

$$x \rightarrow N[E(x), \sigma(x)]$$



La determinación del grado de confianza II

- **Teorema central del límite.** Si una variable está formada por la suma de un infinito número de variables independientes entre sí, cada una de las cuales tiene una distribución de media y varianza finitas, esa variable-suma seguirá una distribución normal:

$$E(x) = E(x_1) + E(x_2) + \dots + E(x_n).$$

Si, además, las variables son independientes entre sí:

$$\sigma^2(x) = \sigma^2(x_1) + \sigma^2(x_2) + \dots + \sigma^2(x_n).$$

- Se denomina **distribución normal estandarizada** o **tipificada** a la distribución $\xi \rightarrow N(0,1)$.
- Si la variable x sigue una distribución normal, entonces

$$\xi = \frac{x - E(x)}{\sigma(x)}.$$

La teoría de la información I

- La información proporcionada por la materialización de un suceso depende de la probabilidad de su acaecimiento; proporciona tanta más información cuanto mayor sea la sorpresa que produce.
- Denominamos $h(P)$ a la información proporcionada por la realización de un suceso de probabilidad P . Esta función debe cumplir:
 - Decreciente con P , pues la información aumenta al reducirse la probabilidad.
 - La información ha de tender a infinito cuando la probabilidad tienda a cero.
 - La materialización de un suceso seguro no proporciona información.
 - Continua. A cada valor de P le corresponde una medida de información.
 - La información proporcionada por la ocurrencia conjunta de dos o más sucesos independientes entre sí, debe ser igual a la suma de las informaciones que nos proporcionan los distintos sucesos.

$$h(P) = \log\left(\frac{1}{P}\right) = -\log(P)$$

Logaritmo	Unidad de información
Neperiano ($\log$)	Nit
Decimal ($\log_{10}$)	Hartley
Binario ($\log_2$)	Bit

La teoría de la información II

- Si se considera el caso de n sucesos **complementarios** y **mutuamente excluyentes**, entonces la información esperada será

$$H = P_1 h(P_1) + P_2 h(P_2) + \cdots + P_n h(P_n)$$

- A H se lo denomina **entropía** o **desorden** del sistema y siempre es no negativa. Es mínima ($H = 0$) cuando solo uno de los sucesos es posible. Es máxima ($H = \log(n)$) cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad.
- La ocurrencia de un **mensaje** que hace variar la probabilidad de S_j desde P_j a Q_j , variando además la incertidumbre existente, viene dado por

$$h(P_j) - h(Q_j) = \log\left(\frac{Q_j}{P_j}\right),$$

y se denomina **contenido informativo del mensaje**.

- Si en lugar de un único mensaje, se trata de un conjunto, hablamos de **información de canal**:

$$I(Q:P) = Q_1 \log\left(\frac{Q_1}{P_1}\right) + Q_2 \log\left(\frac{Q_2}{P_2}\right) + \cdots + Q_n \log\left(\frac{Q_n}{P_n}\right)$$